行这项投资，就必须决定如何与工人分配边际产出的价值增长（如果有的话）。说到底这是一个讨价还价的问题。一方面，工人可以威胁说，如果得不到边际产出增长的分配，就要离职。另一方面，厂商也可以威胁在特殊人力资本方面只投入一点点，除非工人承诺留下来。根据雇佣双方讨价还价策略的成功与否，一些现实结果可以被合理地解释。

请回答：假设厂商拿出边际产出增加的 $\alpha v^s(s)$ 给工人（$0 \leqslant \alpha \leqslant 1$）。这会如何影响厂商对 s 的投资？这个分配会怎样影响双方在未来阶段的工资谈判？

这里应当提到人力资本投资的最后一个类型——对健康的投资。这种投资可以以不同的方式发生。个人可以购买保健品以防止疾病，也可以采用其他方式（比如运动）达到同样的目的，或者如果已经得了病，也可以通过购买医疗护理服务来恢复健康。所有这些行为都是为了增加个人的“健康资本”（这是人力资本的一部分）。有充分的证据表明，健康资本在生产力提升方面很有效；的确，出于例 16.3 列出的种种原因，厂商自己也希望投资于“健康资本”。

人力资本的组成成分所具有的某些特征，使其区别于同样用于生产过程的种种实物资本。首先，人力资本的获得通常是一个消耗时间的过程。上学、岗位培训甚至是日常锻炼都得花上好几个小时，而且这些时间对个人而言通常有明显的机会成本。因此，人力资本的获得通常作为本章开篇谈到的时间配置的一部分来研究。其次，人力资本一旦获得就不能转售。和一台机器的所有者不同，人力资本所有者只能将资本出租给别人而不能直接出售。因此，在个人持有资产方面，人力资本或许是流动性最差的资本。最后，人力资本以一种不寻常的方式贬值。工人随着年龄的增长或者经过一段长时间的失业，可能会丧失技能。死亡的发生会使所有的人力资本瞬间消失。死亡和非流动性使得人力资本投资极具风险。

16.5.2　补偿性工资差异

工作条件的差异是工人工资差异产生的又一个原因。通常情况下，人们会认为环境舒适的工作报酬会较低（给定工作技能），又脏又危险的工作报酬一定更高。在这部分，我们来看看这种“补偿性工资差异”是如何出现在竞争性劳动力市场中的。

首先，考虑厂商提供好的工作环境的意愿。假设厂商产出是雇用的工人（l）和它为工人提供的舒适环境（A）的函数，因此 $q=f(l,A)$。我们假设舒适度本身是有生产力的（$f_A>0$），并且表现为边际产出递减（$f_{AA}<0$）。厂商的利润为：

$$\pi(l,A)=pf(l,A)-wl-p_A A \tag{16.39}$$

其中，p，w 和 p_A 分别是厂商产出的价格、支付的工资率和舒适的价格。对于固定工资，厂商可以选择使得利润最大化的两种投入要素：l^* 和 A^*。最后的均衡会使厂商之间拥有不同的舒适水平，因为这些舒适水平在不同的应用中（工人是否开心对零售业很重要，但对管理炼油厂则不然）生产率不同。然而，在本例中我们会看到，工资水平的高低与舒适水平无关。

现在考虑工资水平变化的可能性，这个变化是为回应工作的舒适度。具体地，厂商支付的工资由函数 $w=w_0-k(A-A^*)$ 给出，其中 k 表示一单位“舒适”的隐含价格——这个隐含价格将在市场中决定（我们即将证明）。给定这种可能性，厂商的利润函数等于：

$$\pi(l,A)=pf(l,A)-[w_0-k(A-A^*)]l-p_A A \tag{16.40}$$

利润最大化时选择“舒适”水平的一阶条件是：

$$\frac{\partial \pi}{\partial A}=pf_A+kl-p_A=0 \quad \text{即} \quad pf_A=p_A-kl \tag{16.41}$$

因此，厂商对舒适有一条向上倾斜的供给曲线，k 的水平越高，厂商为工人提供的舒适越多(该事实来自舒适的边际产出递减假设)。

工人对工作舒适的评价来自他的效用函数 $U(w,A)$。工人会在预算约束 $w=w_0-k(A-A^*)$ 下，从雇佣机会中选择使自身效用最大化的工作。和其他效用最大化的模型一样，受约束的最大化问题的一阶条件要满足：

$$\text{MRS}=\frac{U_A}{U_w}=k \tag{16.42}$$

也就是说，工人会选择一个同时提供工资和舒适的工作，并且他的 MRS 恰好等于舒适的(隐含)价格。因此，效用最大化过程将产生一条向下倾斜的舒适的需求曲线(即 k 的函数)。

k 的均衡值可由市场中厂商加总的供给曲线和工人加总的需求曲线的交点来决定。给定均衡时的 k 值，舒适的具体水平会根据厂商之间生产函数的不同而不同。个人在对工作进行排序时也要注意舒适的隐含价格。对舒适水平具有强烈偏好的工人会选择能提供舒适的工作，在这个过程中，他们也会接受较低的报酬。

推断上述补偿性工资差异能在多大程度上解释现实世界中的工资差异是很复杂的，因为还有许多其他因素影响工资水平。最重要的一点，将舒适和工人之间的工资差异联系在一起必须考虑工人之间人力资本不同的可能性。一些简单的观察发现，某些不愉快的工作工资也不高，但这并不必然是违反补偿性工资差异理论的证据。补偿性工资差异存在与否只能通过比较人力资本水平相同的工人才能确定。

16.5.3 工作搜寻

工资差异也可以来自工人寻找匹配的工作的成功程度。工作搜寻过程中最主要的困难是不确定性。新加入劳动力市场的工人对如何寻找工作知之甚少。被之前的雇主辞退的工人也面临特殊困难，部分原因在于他们失去了自己积累的特殊人力资本的回报，除非他们可以找到另外一个也可以应用这些技能的工作。在这一部分，我们简要看看经济学家试图模拟工作搜寻过程的一些方法。

假设工作搜寻过程按如下方式展开。个人通过致电潜在雇佣者或者面试筛选出可能获得的工作。直到签订合同之前，个人都不知道雇佣方提供的工资是多少(提供的“工资”还包括各种福利的价值，以及舒适的工作环境)。在签订合同之前，工作搜寻者知道劳动力市场反映了潜在工资率的概率分布。这个潜在工资率的概率密度函数(见第2章)是 $f(w)$，工作搜寻者在每份雇佣合同上付出成本 c。

一种模拟工作搜寻者策略的方法是说他选择的合同数量(n)应当使得进一步搜寻的边际收益(从而可能找到一个工资更高的工作)等于额外一份合同的边际成本。由于搜寻面临着边际收益递减[①]，因此这样的一个最优 n^* 通常是存在的，尽管它的值依赖于工资分布函数的具体形状。因此，对潜在工资率分布有着不同看法的搜寻者就会采用不同的搜寻强度，最终产生不同的工资率。

此种情况下，将最优搜寻强度设置在先验水平上可能不是最优的，如果一个工作搜寻者面临一个特别有吸引力的工作，比如，面对第三个雇佣合同时，他再继续寻找工作就没有什么意义。

---

① 工作搜寻者在第 n 个合同时会遇到一个特定的高工资(如 w_0)的概率等于 $[F(w_0)]^{n-1}f(w_0)$[其中 $F(w)$ 是累积分布，表示工资低于或等于给定水平的概率，参见第2章]。因此，n 个合同后的预期最大工资 $w_{\max}^n=\int_0^\infty [F(w)]^{n-1}f(w)w\mathrm{d}w$。容易证明 $w_{\max}^{n+1}-w_{\max}^n$ 是 n 的减函数。

另一种策略是设定一个“保留工资”，并接受提供保留工资(w_r)的第一份工作。最优保留工资 w_r 的设定必须使得额外的一个雇佣合同的期望收益等于合同的成本。也就是说，w_r 的选择必须使得

$$c = \int_{w_r}^{\infty} (w - w_r) f(w)\,\mathrm{d}w \tag{16.43}$$

(16.34)式清楚地表明了 c 的增加会导致保留工资的下降，因此搜寻成本高的人会以低工资结束搜寻过程。此外，搜寻成本低的人(也许是因为搜寻时有失业救济补贴)将选择高的保留工资，并有可能在未来获得较高的工资，即便搜寻过程很长。

研究与搜寻有关的课题引出劳动力市场中均衡的定义。图 16.3 意味着劳动力市场运作顺畅，均衡工资将使得劳动供给量等于需求量。然而，在动态过程中，很明显劳动力市场会经历大量的就业和失业，这个过程中可能会有显著的摩擦。经济学家已经建立了一些模型，用于探求伴随搜寻和失业的“均衡”的劳动力市场是什么样子的，但在此我们并不展开。①

16.6　劳动力市场的买方垄断

在许多情况下，厂商并非它们所购买的投入要素的价格接受者。也就是说，厂商所面临的劳动供给曲线在现行工资率下并不具有完全弹性。假如厂商想吸引更多的工人，就必须提供高于现行水平的工资。为了研究这种情况，最简便的方法是研究劳动力市场上买方独家垄断(单一买主)这种极端的情况，如果在劳动力市场上只有一个买主，那么这个厂商就面对着整个市场供给曲线。为了多增加一单位的雇佣劳动，厂商就必须选取供给曲线上位置较高的点，这意味着不但要付给最后一个工人较高的工资，而且要给已雇用的工人支付额外的工资。因此雇用额外工人的边际花费(ME_l)超过其工资率。我们可以把这一结果表示为下面的数学等式。劳动的总成本是 wl。雇用一个额外工人导致成本的变化为：

$$ME_l = \frac{\partial wl}{\partial l} = w + l\frac{\partial w}{\partial l} \tag{16.44}$$

在竞争的情况下，$\partial w/\partial l = 0$，多雇用一个工人的边际费用仅仅是市场的工资率，即 w。然而，如果厂商面对的是具有正斜率的劳动供给曲线，则 $\partial w/\partial l > 0$，边际费用大于工资率。这正如以下定义所总结的：

定义

边际投入费用　与任何投入有关的边际费用(ME)是指多雇用一个单位要素所导致的总投入成本的增加部分。如果厂商面对的是具有正斜率的投入要素供给曲线，则边际费用会超过投入要素的市场价格。

一个寻求利润最大化的厂商将雇用尽可能多的工人，直到投入的边际收益恰好等于投入的边际费用，这只是我们以前讨论的边际主义的选择推广到劳动力市场买方垄断的情况，与以往一样，任何偏离这一选择的行为都会导致厂商利润降低。例如，如果 $MRP_l > ME_l$，厂商就应当雇用更多的工人，因为这种做法会使收入的增加高于成本的增加。相反，如果 $MRP_l < ME_l$，厂商就应裁减雇员，因为这样做可以使成本比收益下降得更快。

① 一个开拓性的例子参见 P. Diamond, “Wage Determination and Efficiency in Search Equilibrium,” *Review of Economic Studies* XLIX (1982): 217-227。

图形分析

图 16.4 表明买方独家垄断者对劳动投入的选择。厂商的劳动需求曲线（D）斜率为负，我们已经说明了情况必定是这样的。[①] 建立与劳动供给曲线（S）相关的 ME_l 曲线的方式和建立与需求曲线相关的边际收益曲线的方式相同。因为 S 的斜率为正，ME_l 位于 S 曲线之上。买方独家垄断者利润最大化的劳动投入为 l_1，因为在此处投入水平满足利润最大化的要求。在 l_1 处，市场工资率为 w_1。注意，这时劳动需求量低于完全竞争的劳动力市场所雇用的劳动量（l^*），因为厂商在市场上处于垄断地位，从而限制了投入需求。应该清楚的是，这里的分析与第 14 章的垄断分析只是形式上相似。实际上，买方独家垄断者的“需求曲线”只是由 l_1 和 w_1 确定的一个点组成的。买方独家垄断者在供给曲线 S 上把这一点作为最合适的点来选取。除非一些外部的变化（像厂商商品需求的变化或技术上的变化）影响到劳动的边际收益产品，否则厂商不会选择其他的点。[②]

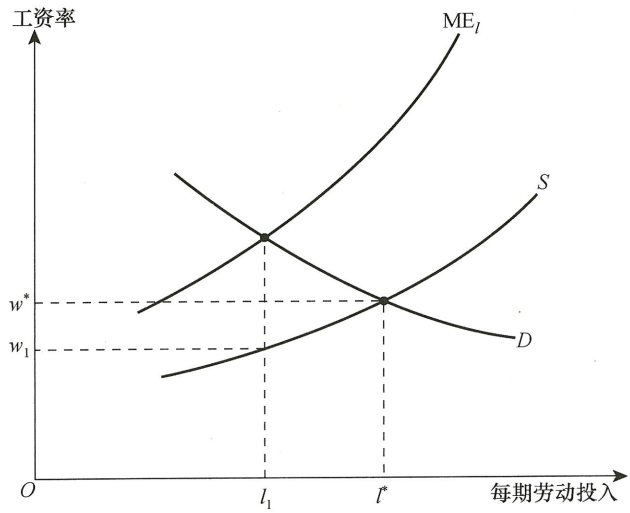


图 16.4　买方垄断的劳动力市场的定价

如果厂商面临的劳动供给曲线（S）的斜率为正，那么厂商将根据雇用额外劳动的边际费用（ME_l）作出雇佣决策。由于 S 的斜率为正，ME_l 曲线位于 S 曲线之上，可以认为 S 曲线是“劳动平均成本曲线”，ME_l 曲线是 S 的边际曲线。l_1 满足均衡条件 $ME_l = MRP_l$，并且这一数量的劳动者是以市场工资率 w_1 被雇用的。注意，买方独家垄断者所雇用的劳动者要少于在完全竞争的劳动力市场情况下所雇用的劳动者（l^*）。

例 16.4　买方垄断者雇用员工的情况

为了在非常简单的情况下说明这些概念，假设一个矿工每小时挖 2 吨煤，每吨煤卖 10 美元，那么一个矿工的边际收益产品为每小时 20 美元。如果在当地该煤矿是唯一的矿工雇主，其劳动

---

① 图 16.4 只是用于教学并且不能被严格证明。具体来说，虽然它是用来代表对劳动力的“需求”曲线（或者边际收益产品），但因为我们不能用固定的工资率来构建这条曲线，所以没有垄断的劳动力购买者的精确定义。相反，公司面临着整条供给曲线 S，并且使用辅助线 ME_l 来确定 S 上的最优点。严格来说，没有所谓的垄断需求曲线。这与垄断的例子比较相似，但是我们不能说是垄断者的“供给曲线”。

② 买方垄断也会像第 14 章所讨论的垄断那样使用所有可能的方式进行价格歧视。有关垄断条件下要素需求的比较静态分析的详细讨论，参见 W. E. Diewert, “Duality Approaches to Microeconomic Theory,” in K. J. Arrow and M. D. Intriligator, Eds., *Handbook of Mathematical Economics* (Amsterdam: North-Holland, 1982), vol. 2, pp. 584–590。

的供给曲线为：

$$l = 50w \tag{16.45}$$

那么厂商必须认识到其雇佣决策会影响工资。把总工资表述为 l 的函数，有：

$$wl = \frac{l^2}{50} \tag{16.46}$$

此式允许煤矿经营者（可能只是隐含地）计算与雇用矿工有关的边际费用，有：

$$\mathrm{ME}_l = \frac{\partial wl}{\partial l} = \frac{l}{25} \tag{16.47}$$

煤矿工人的边际收益产品等于 20 美元，这意味着煤矿经营者每小时应雇用 500 个工人。在此雇佣水平上，工资为每小时 10 美元——只是工人的边际收益产品的一半。如果市场竞争迫使煤矿经营者每小时支付 20 美元工资，则不管已雇用的矿工人数是多少，在买方独家垄断的条件下必须使 $l=1\,000$，才能建立起市场均衡，而不是 $l=500$。

请回答：假设煤的价格上升至每吨 15 美元，这时，买方垄断者的雇佣决策与工资会受什么影响？矿工能完全获得 MRP 增长的好处吗？

16.7　工　会

有时工人们发现加入工会有好处，因为有些目标通过一个集体能更有效地达成。如果加入工会完全凭自愿，则可以假定每个工会成员都通过加入这一集体得到了一个正的利益。然而，工会为了维持组织的运行，常常实行强制性入会。如果所有工人都可以自由决定是否加入，其理性选择可能是不加入工会，从而逃避责任与其他的限制。但是，他们能靠工会赢得更高的工资与更好的工作条件。由于工会受到“搭便车者”的损害，对工人个人而言理性的选择从集体角度看可能是非理性的，因此强制性入会可能是维持一个有效的工会联盟的必要方式。

工会的目标

对于工会行为的分析，我们首先要界定一个工会的奋斗目标。我们要做的第一个假定是，某种意义上一个工会的目标是其成员目标的充分代表。这一假定避免了工会领导权的问题，也不考虑这些领导者的个人抱负（可能与普通成员的目标相冲突）。因此，工会领导者被假定是表达成员愿望的代言人。[①]

在某些方面，也可以将强大的工会当成一个垄断厂商那样来加以分析。工会面临着一条劳动需求曲线，而由于工会是供给的唯一来源，因此它可以选择在这条曲线的哪一点上运行。工会实际上选取哪一点显然取决于其决定追求的特定目标。图 16.5 显示了三种可能的选择。例如，工会可能选择提供使得工资单总额（$w \cdot l$）最大化的劳动量。如果是这样的话，它将在劳动需求的“边际收益”等于 0 的那一点上提供劳动量。这一数量就是图 16.5 中的 l_1，由此决定的工资率为 w_1。因此，E_1 点便是其偏好的工资-劳动量组合。我们注意到工资率为 w_1 时，可能存在超额劳动供给，从而工会在某种程度上必须为那些工人找到一些可行的工作。

另一个工会可能追求的目标是选择这样一个劳动量，使得被雇用的成员所获得的总经济租

① 但是，近期的分析主要围绕“潜在的”会员在工会设定目标时是否有影响力，以及工会的目标怎样影响有着不同资历的工人对工作的意愿。

金(也就是工资减去机会成本)最大化。这就要求选择的劳动量为这样一点,在这一点上,增加一个被雇用的工会成员获得的额外总工资(边际收益)等于诱使该成员进入市场的额外成本。这样,工会选择的劳动量为 l_2,在这一点上边际收益曲线与供给曲线相交。[①] 这时的工资率为 w_2,意愿的工资-劳动量组合在图上标为 E_2。在工资率为 w_2 时,许多想在这一工资率下工作的人都没有被雇用。工会可能会对那些工作的人所获得的高额经济租金"课税"以向那些没有工作的人转移一些收入。

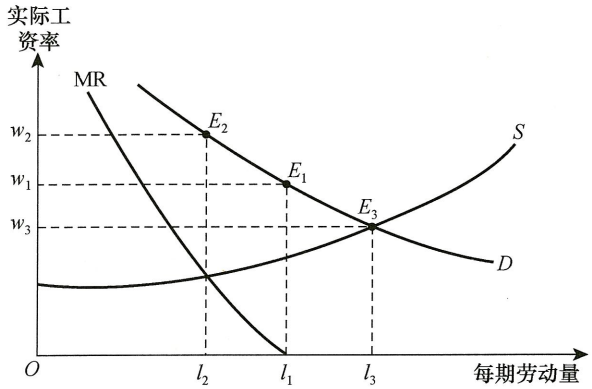


图 16.5 一个垄断性的工会在劳动需求曲线上可能选择的三个点

工会在劳动供给上有垄断性,因此它将在劳动需求曲线上选择它最偏好的那一点。图中标明了三个这样的点。在 E_1 点,对劳动的总支付($w \cdot l$)达到最大值;在 E_2 点,工人得到的经济租金最大化;而在 E_3 点,所提供的劳动总量最大化。

工会可能追求的第三个目标就是使其成员的就业率最大化。这将会涉及选择(w_3,l_3),这个点同时也是在自由竞争条件下市场的结果。因为工会成员供给的劳动价格将会低于 w_3,所以多于 l_3 的就业不可能被达到。

例 16.5 建立一个工会模型

在例 16.4 中我们考察了一个煤矿工人的垄断雇主面临这样一条供给曲线:

$$l = 50w \tag{16.48}$$

为了研究组织一个工会与这一垄断者斗争的可能性,假定(与例 16.4 相反)这个垄断者有一条如下形式的向下倾斜的边际收益产品曲线:

$$\text{MRP} = 70 - 0.1l \tag{16.49}$$

通过设定 $\text{MRP} = \text{ME}_l$,很容易证明,如果没有一个有效的工会,这一例子中的垄断者将选择与例 16.4 中相同的工资-雇佣组合,即在 10 美元的工资水平下雇用 500 个工人。

如果工会能够控制对矿主的劳动供给,则有可能出现图 16.5 中的其他几种选择。譬如说,工会能够施压得到竞争性的解决方案(E_3)。通过求解(16.48)式和(16.49)式(假设 $\text{MRP} = w$),这种供需平衡将导致劳动合同中 $l^* = 583$,$w^* = 11.7$。通过计算"边际收益"曲线和厂商对劳动的需求曲线,工会也可以选择图 16.5 中的其他方案。沿着这条需求曲线,总工资方程为 $\text{MRP} \cdot l = 70l - 0.1l^2$,这个结果是通过 $\dfrac{\partial(\text{MRP} \cdot l)}{\partial l} = 70 - 0.2l$ 给出的。总工资最大化时有:

① 数学上来讲,工会的目标是通过选择 l 来最大化 wl(S 以下的部分),S 是对劳动的补偿供给曲线,反映了放弃闲暇的机会成本。

$$70 - 0.2l = 0, \text{因此} l^* = 350, w^* = 35 \tag{16.50}$$

这就是图 16.5 中的 E_1 点。

最终，工会可以寻求最大化每位员工的经济租金。这可以通过找到边际收益曲线和劳动供给曲线的交点来求解：

$$70 - 0.2l = l/50 \tag{16.51}$$

得到：

$$11l = 3500, \text{或} l^* = 318, w^* = 38.2 \tag{16.52}$$

这是图 16.5 中的 E_2 点。竞争性的供给契约与工会垄断的供给契约和垄断者偏好的契约有显著差异，这表明此时的最终结果可能需要通过双边谈判来决定。注意雇佣水平的变化幅度小于工资水平的变化幅度，说明至少在这个例子中，谈判能力会对最终选择的工资水平产生很大的影响。

请回答：本例中的三个工资契约哪一个代表了纳什均衡（如果有的话）？

例 16.6　工会谈判模型

博弈论能够帮助我们对工会经济学有更深入的理解。为简单起见，假设一个工会和一个厂商参与一个两阶段博弈。在第一阶段，工会设定一个它的成员可以接受的工资率。给定了这个工资率，厂商就会选择它的雇佣水平。这个两阶段博弈可以用逆向归纳法来求解。给定厂商制定的工资率 w，厂商的第二阶段的问题就是最大化下式：

$$\pi = R(l) - wl \tag{16.53}$$

其中，R 是厂商的总收入函数，用一个雇佣水平的函数表示。这里最大化的一阶条件是（假设工资水平固定）我们所熟悉的：

$$R'(l) = w \tag{16.54}$$

假设 l^* 是（16.54）式的解，工会的目标是选择 w 来使效用最大化：

$$U(w, l) = U[w, l^*(w)] \tag{16.55}$$

且最大化的一阶条件是：

$$U_1 + U_2 l' = 0 \tag{16.56}$$

即

$$U_1 / U_2 = -l' \tag{16.57}$$

总之，工会会选择 w 使得 MRS 等于厂商的劳动需求曲线的斜率的绝对值。从博弈中得到的组合 (w^*, l^*) 很明显是一个纳什均衡。

劳动合同的有效性　劳动合同 (w^*, l^*) 是帕累托无效的。为了证明这一点，注意到（16.57）式意味着沿厂商劳动需求曲线 (l) 的微小移动可以让工会得到同样的收益。但是包络定理指出，w 的下降必然会带来厂商利润的增加。因此，必然存在一个合同 (w^p, l^p)（此时 $w^p < w^*, l^p > l^*$）使得厂商和工会都变得更好。

两阶段博弈的劳动合同与我们在第 15 章学习的重复纳什均衡的非有效性很相似。这表示在重复进行的劳动合同谈判过程中，触发策略也许可以被采用并且形成一个子博弈完美均衡，而且保持一个帕累托改进的结果。一个简单的例子可参见练习题 16.10。

请回答：假设厂商的总利润函数因整体经济的扩张或紧缩而不同，那么什么样的劳动合同是帕累托最优的？

小结

本章主要分析了研究劳动力市场定价问题的模型。因为劳动需求被认为是从第 11 章利润最大化假设导出的，所以这里的大多数内容关注劳动供给。我们重要的发现如下：

- 一个效用最大化的个人会选择提供一定的工作量，在这一工作量下他的闲暇对消费的边际替代率等于他的实际工资率。
- 实际工资率提高引起的收入效应与替代效应从不同方向影响劳动供给。这一结论可用与消费者理论派生出的相类似的斯拉茨基方程来说明。
- 完全竞争的劳动力市场将会建立一个均衡的实际工资，在这个工资水平上个人所提供的劳动量等于厂商所需要的劳动量。
- 工人工资可能因为许多原因而不同。工人对技能的投入水平不同，结果会得到不同的生产率；工作特点的不同也会产生补偿性工资差异；个人搜寻工作的成功程度也可能不同。经济学家已经建立了反映所有这些劳动力市场特征的模型。
- 需求方的垄断权力将会减少雇用的劳动量和降低实际工资水平。正如在垄断中所提到的那样，会有一个福利损失。
- 分析工会时可以将它当成劳动的垄断供给者。存在工会时的劳动力市场均衡取决于工会在其供给决策中选择追求什么目标。

练习题

16.1

假设一年有 8 000 个小时（实际上有 8 760 个小时），并且某人有一潜在的市场工资率为每小时 5 美元。

a. 这个人的最高收入是多少？如果他将这一收入的 75% 用来享受闲暇，则他将工作多少小时？

b. 假设这个人一位富有的叔叔去世了，留给他每年 4 000 美元的年金。如果他继续将其最高收入的 75% 用来享受闲暇，则他将工作多少小时？

c. 如果市场工资由每小时 5 美元变为每小时 10 美元，则问题 b 的答案有何变化？

d. 画图说明问题 b 与问题 c 所隐含的这个人的劳动供给曲线。

16.2

正如我们在本章所看到的，劳动供给的理论也可以由支出最小化方法得出。假设一个人对于消费和休闲的效用函数为柯布-道格拉斯形式 $U(c,h)=c^{\alpha}h^{1-\alpha}$。支出最小化问题转化为：

$$\text{最小化 } c-w(24-h)$$

$$\text{满足 } U(c,h)=c^{\alpha}h^{1-\alpha}=\bar{U}$$

a. 使用该式导出这个问题的支出函数。

b. 使用包络定理导出对于消费和闲暇的补偿性需求函数。

c. 导出补偿性劳动供给函数，证明 $\frac{\partial l^{c}}{\partial w}>0$。

d. 比较问题 c 中的补偿性劳动供给函数和例 16.2 中的非补偿性劳动供给函数（$n=0$）。使用斯拉茨基方程说明为什么实际工资变化的收入效应和替代效应在非补偿性的柯布-道格拉斯劳动供给函数中正好抵消了。

16.3

一项针对低收入人群的福利计划给每个家庭提供一笔基本的补助金（每年 6 000 美元）。家庭每得到 1 美元的其他收入，这笔补助金将减少 0.75 美元。

a. 如果没有其他收入，家庭将得到多少福利补助金？如果家庭的主人每年赚到 2 000 美元呢？赚到 4 000 美元呢？

b. 当赚多少钱时，福利补助金变成 0？

c. 假定这一家的主人每小时能赚 4 美元，

家庭没有其他收入。如果这一家庭没有参与福利计划，则它的年度预算约束是多少？也就是说，消费（c）如何与闲暇时间（h）相联系？

d. 如果这一家庭参与福利计划，则它的预算约束是多少（记住，福利补助金只能是正的）？

e. 将由问题 c 与问题 d 得到的结果用图表示出来。

f. 假定政府改变福利计划的规则，允许家庭留下所赚收入的 50%（不减少补助金）。这一变革将引起问题 d 与问题 e 的答案如何变化？

g. 运用从问题 f 得到的结果，你预测这一家的主人在问题 f 描述的新规则下是会增加还是会减少工作时间？

16.4

假如劳动需求方程是：

$$l = -50w + 450$$

供给方程是：

$$l = 100w$$

其中，l 表示雇用劳动量，w 表示每小时的实际工资。

a. 在这一市场上，w 与 l 各为多少时才能达到均衡？

b. 假设政府希望通过给雇主提供补助的方式，使均衡时的工资为每小时 4 美元，这份补助应该是多少？就业的均衡水平又是多少？补助的总额是多大？

c. 假如政府宣布最低工资率为每小时 4 美元，在这一价格下需要多少劳动？有多少人失业？

d. 用图形表示计算结果。

16.5

卡尔在一个孤岛上拥有一个大服装厂，对大多数岛上居民来说，卡尔的工厂是唯一的就业途径，因此卡尔如同买方独家垄断者。制衣工人的供给方程是：

$$l = 80w$$

其中，l 是劳动数量，w 是每小时的工资，假定卡尔的劳动需求方程是（MRP_l 是劳动边际收益）：

$$l = 400 - 40MRP_l$$

a. 为使利润最大化，卡尔会雇用多少工人，付多少工资？

b. 假如政府实行最低工资制。当最低工资定在每小时 4 美元时，卡尔会雇用多少工人？又有多少人会失业？

c. 用图形表示你的结果。

d. 在买方独家垄断的情况下实行最低工资制与在完全竞争情况下实行最低工资制，结果有什么不同（假设最低工资高于市场决定的工资）？

16.6

阿杰克斯煤炭公司是某地区劳动力的唯一雇主。它可以按意愿雇用任意数量的男工与女工，女工的供给曲线是：

$$l_f = 100\,w_f$$

男工的供给曲线是：

$$l_m = 9\,w_m^2$$

其中，w_f 和 w_m 分别表示付给女工与男工每小时的工资。假设阿杰克斯公司在完全竞争市场上以每吨 5 美元的价格出售煤炭，如果男工与女工每小时都能开采 2 吨煤，为求利润最大化，它将雇用多少男工和多少女工？其工资分别是多少？阿杰克斯公司每小时赚取的利润中有多少是由挖煤机赚取的？如果阿杰克斯公司被迫（如迫于市场压力）基于所有工人的边际产出付给他们同样的工资，结果又会怎样？

16.7

宇宙毛皮公司位于巴芬岛，它在全世界以每根 5 美元的价格出售高品质毛皮琴弓带。这种琴弓带（q）的生产函数为：

$$q = 240x - 2x^2$$

其中，x 为每周使用的毛皮数量。毛皮由丹氏贸易公司独家提供，该公司以每天 10 美元的工资雇用爱斯基摩捕猎人来获取毛皮。公司每周毛皮的生产函数为：

$$x = \sqrt{l}$$

其中，l 代表每周爱斯基摩猎人工作的天数。

a. 在一种准竞争的情况下，宇宙毛皮公司与丹氏贸易公司都是毛皮的价格接受者，这时

均衡价格（p_x）与毛皮的交易量各是多少？

b. 假定丹氏贸易公司是一个垄断者，而宇宙毛皮公司仍然是一个价格接受者，在毛皮市场上将出现一个什么样的均衡？

c. 假定宇宙毛皮公司是一个垄断者，而丹氏贸易公司仍然是一个价格接受者，均衡将是什么样的？

d. 用图表示这些结果，并讨论宇宙毛皮公司与丹氏贸易公司进行双边垄断谈判时可能出现的均衡的类型。

16.8

下面继续例 16.6 中劳动力市场博弈的分析，假设公司的总收入函数如下：

$$R = 10l - l^2$$

并且工会的效用就是总工资的函数：

$$U(w,l) = wl$$

a. 在例 16.6 中所描述的两阶段博弈的纳什均衡工资合同是怎样的？

b. 证明另一个工资合同 $w' = l' = 4$ 帕累托优于问题 a 中的合同。

c. 在什么条件下问题 b 中所说的合同可持续成为一个子博弈完美均衡？

分析问题

16.9 对于风险的补偿性工资差异

一个人由每天的收入（y）得到的效用为：

$$U(y) = 100y - \frac{1}{2}y^2$$

收入的唯一来源是劳动所得。因此，$y = wl$，其中，w 是每小时工资，l 是每天工作的小时数。这个人知道有一个职位，每天固定工作 8 小时，每小时工资 5 美元。对于另一个职位，每天的工作时间是随机的，平均值为 8 小时，标准差为 6 小时，那么必须提供多高的工资才能使这个人接受这份更“冒险”的工作？

16.10 家庭劳动供给

一个有两个成年人的家庭试图将如下形式的效用函数最大化：

$$U(c,h_1,h_2)$$

其中，c 是家庭消费，h_1 与 h_2 是每个家庭成员享受的闲暇时间。选择的约束条件为：

$$c = w_1(24 - h_1) + w_2(24 - h_2) + n$$

其中，w_1 与 w_2 是每一家庭成员的工资率，而 n 是非劳动收入。

a. 不做数学推导，只运用替代效应与收入效应的概念讨论交叉替代效应 $\partial h_1/\partial w_2$ 与 $\partial h_2/\partial w_1$ 可能的符号。

b. 假定有一个家庭成员（比如个人 1）可以在家里劳动，从而可按如下函数将闲暇时间转换为消费：

$$c_1 = f(h_1)$$

其中，$f' > 0$，$f'' < 0$。这一额外选择方式会如何影响工作在家庭成员之间的最优分配？

16.11 需求理论的几个结果

本章运用的理论将劳动供给作为对闲暇需求的镜像，因此本书第 2 篇的所有需求理论都变得和劳动供给的研究有关。以下是三个例子。

a. 罗伊恒等式。在第 5 章扩展部分我们证明，运用罗伊恒等式，需求函数可以从间接效用函数中推导出来。用相同的方法证明与（16.20）式描述的效用最大化问题有关的劳动供给函数可以从间接效用函数中得出：

$$l(w,n) = \frac{\partial V(w,n)/\partial w}{\partial V(w,n)/\partial n}$$

解释在例 16.1 中描述的柯布-道格拉斯情形下的该结果。

b. 替代品和互补品。实际工资率的变化不仅影响劳动供给，还会影响消费偏好束中对特定商品的需求。建立 w 变化对一特定消费品的交叉价格效应的斯拉茨基方程，并用该方程讨论闲暇和这个特定商品是（净或总）替代品还是互补品。为这两种关系各举一例。

c. 劳动供给和边际支出。运用与给定需求曲线计算边际收益的方法相同的求导方法，证明 $ME_l = w(1 + 1/e_{l,w})$。

16.12 跨期劳动供给

将本章中单阶段的劳动供给模型扩展成多阶段是相对容易的。这里我们来看一个简单的例子。假设个人在两个阶段作出其劳动

供给决策和消费决策。[①] 假设这个人在第一阶段开始时拥有财富 W_0，他在每一期都有一单位的时间用于工作或闲暇。因此，两阶段的预算约束为 $W_0 = c_1 + c_2 - w_1(1-h_1) - w_2(1-h_2)$，各个 w 代表该阶段的实际工资率。在此我们将 w_2 视为不确定的，因此第二阶段的效用也随之不确定。如果我们假定两阶段的效用可以相加，则有 $E[U(c_1,h_1,c_2,h_2)] = U(c_1,h_1) + E[U(c_2,h_2)]$。

a. 证明第一阶段效用最大化的一阶条件和正文中求得的一阶条件一样；特别地，证明 MRS(c_1 对 h_1) $= w_1$。解释 W_0 的变化如何影响 c_1 和 h_1 的选择。

b. 解释为何第二阶段的间接效用函数可以写成 $V(w_2, W^*)$，其中 $W^* = W_0 + w_1(1-h_1) - c_1$（注意，$w_2$ 是一个随机变量，所以 V 也是随机的）。

c. 运用包络定理证明最优选择 W^* 要求两阶段预算约束的拉格朗日乘数满足条件 $\lambda_1 = E(\lambda_2)$（此处 λ_1 是初始问题的拉格朗日乘数，λ_2 是第二阶段效用最大化问题的隐含拉格朗日乘数）。也就是说，两阶段财富的期望边际收益应当相等。请直观地解释这个结果。

d. 尽管这个模型的比较静态取决于效用函数的具体形式，但还是请大致讨论一下，如果政府推行政策将每阶段工资都提高 k 美元，会如何影响各阶段的选择。

推荐阅读材料

Ashenfelter, O. C. and D. Card. *Handbook of Labor Economics*, vol. 3. Amsterdam: North Holland, 1999.

该书收集了许多关于劳动力市场问题的高水平的论文。在第 1 卷和第 2 卷(1986)中的劳动供给和需求的研究文章也非常值得一读。

Becker, G. "A Theory of the Allocation of Time." *Economic Journal* (September 1965): 493-517.

该文是微观经济学中最重要的文章之一。Becker 关于劳动供给和需求的研究都是革命性的。

Binger, B. R. and E. Hoffman. *Microeconomics with Calculus*, 2nd ed. Reading, MA: Addison-Wesley, 1998.

该书第 17 章有一个对于劳动供给模型的充分讨论，包括家庭劳动供给的应用。

Hamermesh, D. S. *Labor Demand*. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1993.

作者提供了一个既有理论又有实证的完整讨论。该书也有关于劳动需求理论动态问题的研究。

Silberberg, E. and W. Suen. *The Structure of Economics: A Mathematical Analysis*, 3rd Ed. Boston: Irwin/ McGraw-Hill, 2001.

该书对劳动供给理论的双重方法做了精彩讨论。

① 这里我们假设第二阶段的效用不折现，也就是两阶段之间的实际利率等于零。第 17 章有一个多阶段折现的例子。第 17 章讨论的有关内容也是用问题 c 中的方法研究拉格朗日乘数的跨期变化。

第 17 章　资本和时间

本章我们开始研究资本理论。在许多方面，这个理论与我们前面对生产要素定价的分析类似——利润最大化的投入选择原理始终没有变化。但是资本理论在经济决策制定的过程中增加了十分重要的时间维度，我们的目标就是研究这个新的维度。我们从对资本积累过程的广泛的描述和回报率的概念入手，然后对跨期的经济行为模型进行更详细的研究。

17.1　资本与回报率

当我们提及一个经济的资本存量时，是指在某一时点上存在的机器、建筑物及其他可再生资源的总量。这些资产代表一个经济过去的产出中未被消费、准备用于未来生产的部分。从最原始的社会到最复杂的社会，所有社会都致力于资本积累。原始社会中的猎人从狩猎中抽取时间用于制造弓箭，现代社会中的个人用部分收入购买房子，或是政府征税用于堤坝和邮局的建设，所有这些实质上的目的都是一样的：把当前产出的一部分拿出来用于未来。正如我们在前几章所看到的，人类资本也同样如此——人们投资时间和资本用于提升他们的技能，目的是在未来收获更多。为了未来的收益增长而在现在作出“牺牲”，这就是资本积累的实质。

回报率

图 17.1 形象地展示了资本积累的过程。在两个图中，最初，社会都消费 c_0 并且保持一段时间。在 t_1 期作出决策，从当前消费中留出一部分（数量为 s）用于下一个时期。在 t_2 期开始时，保留的部分被以某种方式生产未来消费。与这一过程相关的一个重要概念是回报率（rate of return），即基于未被消费而被保留的那部分赚得的收益。例如，在图 17.1(a) 中，所保留的部分仅用于生产 t_2 期的额外的产出。t_2 期消费增加 x，之后长期消费水平又回归为 c_0。这样，社会在第一年的储蓄是为了第二年的挥霍。这个活动的（单期）回报率定义如下：

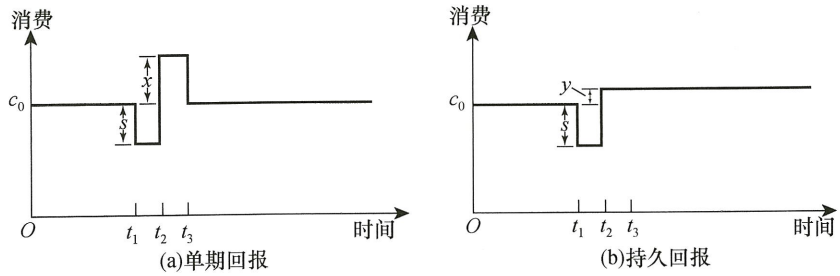


图 17.1　资本积累的两种观点

图(a)中，社会从当前消费中扣除部分(s)用于下一期消费（增加了数量为 x 的额外消费）。单期回报率为 $x/s-1$。图(b)中社会则采取长远的观点，用 s 生产以使消费持久地增加 y 的数量。持久回报率为 y/s。

定义

单期回报率　一项投资的单期回报率(single-period of return,r_1)是在阶段 1 所放弃的一部分消费所能提供的在阶段 2 的额外消费量,即:

$$r_1 = \frac{x - s}{s} = \frac{x}{s} - 1 \tag{17.1}$$

如果 $x > s$(假设这一过程增加而不是减少了消费),我们就说资本积累的单期回报率为正。例如,如果一个社会从当前消费中扣除 100 单位而使得其能在下一年额外消费 110 单位,则单期回报率将为:

$$\frac{110}{100} - 1 = 0.10 \text{ 或 } 10\%。$$

在图 17.1(b)中,假定一个社会具有更长远的资本积累观。在 t_1 期仍留出 s 数量的消费,但现在所节省出的消费被用于提高未来所有阶段的消费量。如果持久消费水平被提高到 c_0+y,那么我们定义持久回报率如下:

定义

持久回报率　持久回报率(perpetual rate of return,r_∞)是未来消费的持久增加量占最初所放弃的消费量的比重,即:

$$r_\infty = \frac{y}{s} \tag{17.2}$$

如果资本积累持续地增加 c_0,则 r_∞ 将为正数。例如,假设一个社会在 t_1 期留出 100 单位的产出用于资本积累,如果这些资本将使得产出在未来任何一期都能增加 10 单位(从 t_2 期开始),则持久回报率将为 10%。

当经济学家提及资本积累的回报率时,他们通常指的是这两个极端之间的情况。有时我们会不太严格地将回报率作为将目前的消费转换成未来消费的测度指标(这将在以后予以说明)。很自然地,人们会问:一个经济的回报率是如何决定的呢?其答案仍将不同程度地牵涉到现在商品与未来商品的供求。在下一节,我们提供一个简单的两阶段模型来说明供求的相互作用。

17.2　回报率的决定因素

在这一节,我们将说明在"未来"商品市场上的供求如何作用以建立一个均衡的回报率。首先,从分析回报率与未来商品的价格之间的联系开始;其次,我们将说明个人与厂商是如何对这一价格作出反应的;最后,将这些因素综合到一起(如同我们对其他市场所做的分析那样),说明未来商品均衡价格的决定并考察这一均衡的某些特征。

17.2.1 回报率与未来商品价格

在本章的大部分分析中，我们假定只有两个阶段可供考察，即当前阶段(以下标 0 表示)与下一阶段(以下标 1 表示)。我们用 r 表示这两个阶段之间的(单期)回报率。因此，上一节的单期定义为：

$$r = \frac{\Delta c_1}{\Delta c_0} - 1 \tag{17.3}$$

这里，我们用符号 Δ 表示两个阶段内的消费量的变化。(17.3)式可以写为：

$$\frac{\Delta c_1}{\Delta c_0} = 1 + r \tag{17.4}$$

或

$$\frac{\Delta c_0}{\Delta c_1} = \frac{1}{1 + r} \tag{17.5}$$

(17.5)式的左边只表示 c_1 要增加一单位需要放弃的 c_0 的数量，即该表达式表明了以 c_0 表示的一单位 c_1 的相对价格。因而，我们定义未来商品的价格。①

定义

未来商品的价格 未来商品的相对价格(p_1)是为增加一单位未来消费而必须放弃的当前商品的数量，即

$$p_1 = \frac{\Delta c_0}{\Delta c_1} = \frac{1}{1 + r} \tag{17.6}$$

现在，我们将提出一种关于 p_1 的决定的供求分析，这样我们就可以有一个 r 的决定理论，即在简单模型中的回报率决定理论。

17.2.2 未来商品的需求

未来商品的需求理论是本书第 2 篇所提出的效用最大化模型的一个应用。此外，个人的效用取决于当前消费与未来消费，即效用 $= U(c_0, c_1)$，而且他必须决定把多少当前财富(W)分配给这两种商品。② 未用于当前消费的财富以 r 的回报率用于投资来增加下一期的消费。与上述情况一样，p_1 反映了未来消费的当前成本，而个人的预算约束如下：

$$W = c_0 + p_1 c_1 \tag{17.7}$$

这一约束被显示在图 17.2 中。如果每个人都选择将其所有财富用于 c_0，则当前总消费将是 W，而在阶段 2 就没有消费发生。相反，如果 $c_0 = 0$，则 $c_1 = W/p_1 = W(1+r)$，即如果将所有财富都用于投资(回报率为 r)，则当前财富在第 2 期将增至 $W(1+r)$。③

① 这个价格和第 8 章重复博弈中介绍的折现因子是相同的。

② 关于个人在两个阶段都拥有收入的分析，参见练习题 17.1。

③ 这一观察产生了一个与(17.7)式所提供的预算约束不同的解释，它可以写为：

$$W = c_0 + \frac{c_1}{1 + r}$$

这表明 c_1 的“现值”进入了个人的当前预算约束。现值的概念将在本章后半部分予以详细讨论。

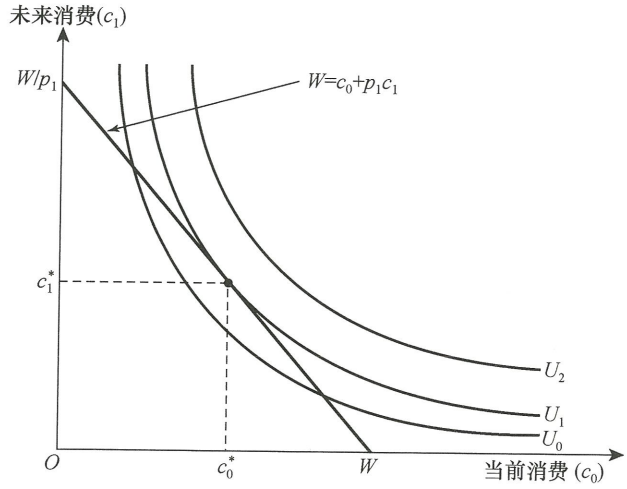


图 17.2　个人跨期效用最大化

当面临的跨期预算约束为 $W=c_0+p_1c_1$ 时，个人将通过选择在当前消费 c_0^* 而在下一阶段消费 c_1^* 来最大化其效用。p_1 的下降（回报率 r 的上升）将使得 c_1 上升，但是对 c_0 产生的影响却是不确定的，因为替代效应与收入效应在相反方向上起作用（假定 c_0 与 c_1 都是正常品）。

17.2.3　效用最大化

图 17.2 将个人无差异曲线图（对 c_0 与 c_1）用到预算约束中来以表明效用最大化。这里，效用最大化的点在（c_0^*，c_1^*）处。个人选择在当前消费 c_0^*，在下一期消费 $W-c_0^*$。未来消费可从预算约束中获得：

$$p_1 c_1^* = W - c_0^* \tag{17.8}$$

或

$$c_1^* = \frac{W - c_0^*}{p_1} \tag{17.9}$$

$$= (W - c_0^*)(1 + r) \tag{17.10}$$

也就是说，当前未被消费的财富（$W-c_0^*$）以回报率 r 投资于生产，并将在下一期产生 c_1^* 的消费。

例 17.1　跨期急躁（intertemporal impatience）

个人在整个阶段内效用最大化的选择，显然取决于他对当前消费和等待未来消费的价值判断。反映人们在选择中所表现出的急躁（不等到未来消费）的方法之一是假定在人们的头脑中，未来消费所提供的效用是要大打折扣的。例如，我们可以假定，在两个阶段里消费的效用函数 $U(c)$ 是相同的（其中，$U'>0$，$U''<0$），但是，在个人头脑中，阶段 1 的效用被“时期偏好率”$1/(1+\delta)$（其中，$\delta>0$）打了折扣。如果跨期效用函数同样是可分折的（关于这一概念的详细讨论，参见第 6 章扩展部分），我们就有：

$$U(c_0, c_1) = U(c_0) + \frac{1}{1+\delta}U(c_1) \tag{17.11}$$

在跨期预算约束下使上述函数最大化，有：

$$W = c_0 + \frac{c_1}{1+r} \tag{17.12}$$

得到拉格朗日表达式：

$$\mathscr{L} = U(c_0, c_1) + \lambda\left(W - c_0 - \frac{c_1}{1+r}\right) \tag{17.13}$$

最大化的一阶条件是：

$$\begin{aligned}
\frac{\partial \mathscr{L}}{\partial c_0} &= U'(c_0) - \lambda = 0 \\
\frac{\partial \mathscr{L}}{\partial c_1} &= \frac{1}{1+\delta}U'(c_1) - \frac{\lambda}{1+r} = 0 \\
\frac{\partial \mathscr{L}}{\partial \lambda} &= W - c_0 - \frac{c_1}{1+r} = 0
\end{aligned} \tag{17.14}$$

第一个式子与第二个式子相除并整理得[①]：

$$U'(c_0) = \frac{1+r}{1+\delta}U'(c_1) \tag{17.15}$$

因为假定消费的效用函数在两个阶段内是相同的，所以我们可以得出结论：如果 $r=\delta$，则 $c_0 = c_1$；如果 $\delta>r$，则 $c_0>c_1$[因为要求 $U'(c_0)<U'(c_1)$，必须要求 $c_0>c_1$]；如果 $r>\delta$，则 $c_0<c_1$。因此，消费者的消费在第 0 期至第 1 期是增加还是减少就取决于他是否有耐心。如果储蓄所获得的回报率足够高的话，即便一个消费者可能对现在的商品具有偏好($\delta>0$)，他仍可能选择未来消费大于当前消费。

消费平滑 由于效用函数表现为消费的边际效用递减，因此个人将试图在不同阶段平衡他的消费。这个平滑的程度取决于效用函数的斜率。例如，假设个人的效用函数为 CES 形式：

$$U(c) = \begin{cases} \dfrac{c^{1-\gamma}}{1-\gamma} & \text{如果 } \gamma \geqslant 0, \gamma \neq 1 \\ \ln(c) & \text{如果 } \gamma = 0 \end{cases} \tag{17.16}$$

γ 值越大，无差异曲线越弯曲，个人越不愿意用一个阶段的消费替代另一个阶段的消费。假设这个人对时间的偏好率是 $\delta=0$，(17.15)式可以写成：

$$c_0^{-\gamma} = (1+r)\,c_1^{-\gamma} \quad \text{或} \quad \frac{c_1}{c_0} = (1+r)^{1/\gamma} \tag{17.17}$$

如果 $r=0$，则不论 γ 取值多少，消费者都会在两个阶段平均分配消费。但是，一个正利率会鼓励不平等消费，因为未来商品相对来说更便宜。正利率鼓励不平等消费的程度由 γ 的值决定(在之前被我们称为“相对风险厌恶”系数，但在本书中有时也被称为“波动规避系数”)。例如，如果 $r=0.05$，$\gamma = 0.5$，那么：

$$\frac{c_1}{c_0} = (1.05)^2 = 1.1025 \tag{17.18}$$

阶段 2 消费比阶段 1 高出 10%左右。如果 $r=0.05$，$\gamma = 3$，那么：

---

① (17.15)式有时在跨期效用最大化中被称为“欧拉方程”。一旦给定一个特殊的效用函数，该方程就可以表示出消费是怎样跨期变化的。

$$\frac{c_1}{c_0} = (1.05)^{1/3} = 1.0162 \tag{17.19}$$

阶段 2 消费只比阶段 1 高出 1.6%。在后一种情形中，正利率对不平等消费的激励更小。

请回答：实证数据显示，美国经济在过去 50 年里，人均消费以接近每年 2%的速度在增长。为使这个增长效用最大化，所需的实际利率是多少（再次假设 $\delta=0$）？注意：我们将回到例 17.2 中消费平滑和实际利率的关系上来。练习题 17.13 说明了如何用遵循双曲线模式的跨期折现率解释为何人们有时会作出被称为“短视”的决策。

17.2.4　r 变动的效应

图 17.2 所显示的关于均衡的比较静态分析是很直观的。如果 p_1 下降（即 r 上升），那么收入效应与替代效应将使 c_1 的需求增加，除非 c_1 是劣等品，而这种情况是很少见的。因此，c_1 的需求曲线将向下倾斜。r 的增加将有效地降低 c_1 的价格，因此消费将增加。在图 17.3 中该需求曲线被标记为 D。

在结束关于个人的跨期决策的讨论之前，我们还需要指出，分析并未提供一个关于 $\partial c_0/\partial p_1$ 的符号的确切证明。在图 17.2 中，收入效应与替代效应在相反方向起作用，因而难以作出肯定的预测。p_1 的下降会使个人在其消费计划中用 c_1 来代替 c_0，但会提高财富的实际值，此收入效应会使 c_0 与 c_1 都增加。与之有区别的是，图 17.2 提供的模型并不能作出一个肯定的预测，即当期财富积累（储蓄）的回报率将如何变化。高的 r 将产生替代效应从而导致有更多的储蓄，也会产生收入效应从而导致有更少的储蓄。因此，最终效应的结果将是一个实证的问题。

17.2.5　未来商品的供给

从某种意义上说，关于未来商品的供给分析是相当简单的。我们可以推论，未来商品相对价格的提高将导致厂商增加生产，因为此时生产更多的未来商品会获得更多的收益。图 17.3 以正斜率的供给曲线 S 反映了这一点。可以看出，正如我们以前对完全竞争的分析一样，这一供给曲线反映了当厂商试图通过资本积累将当前商品转化为未来商品时所经历的边际成本递增（或收益递减）的过程。

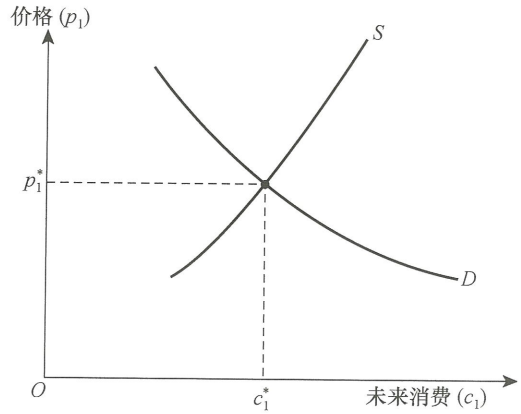


图 17.3　未来商品的均衡价格决定

(c_1^*, p_1^*) 点代表未来商品市场的均衡。未来商品的均衡价格通过 (17.16) 式决定了回报率。

遗憾的是，对资本积累性质的深入探讨变得越来越复杂，这一问题已困扰经济学家达百年之久。[①] 基本上，所有这些分析都在试图建立一个关于资本积累过程的坚实模型。但对我们的个人行为模型而言，这一问题并不存在，因为我们可以假设“市场”为个体行为者提供了一个回报率，个人可以采取不同行动以适应它。在本章后半部分的厂商投资决策的讨论中，我们仍将遵循这一线索与思路。但是，为了建立一个完善的厂商资本积累模型，我们必须详尽地说明 c_0 是如何转变为 c_1 的，而这将使我们陷入十分复杂的资本理论讨论。作为一种替代，我们接受图 17.3 中所显示的有正斜率的供给曲线及其形状在直观上是合理的这一假设。本章随后部分的绝大多数分析都在一定程度上为了让读者相信这个假设是对的。

17.2.6 未来商品的均衡价格

图 17.3 所显示的市场均衡点位于 (c_1^*, p_1^*) 点处。在该点上，个人对未来商品的供求相等，而且一定数量的当前商品将被转化为资本积累，以便在未来生产 c_1^*。[②]

有许多理由可以预期 p_1 将小于 1，即生产 1 单位未来商品需要不到 1 单位的当前商品。正如图 17.1 所示，或许可以认为，个人将因其等待而获得补偿。日常生活哲学(“一鸟在手胜过双鸟在林”“活在当下”)与更多的现实状况(未来的不确定及人生的有限)表明，个人在其消费决策中通常是不愿等待的。因此，图 17.3 所显示的这种资本积累只有当现在放弃的消费在某种程度上是物有所值时才会发生。

p_1 小于 1 在供给方面还有一个原因，即所有这些都涉及资本积累是“生产性”的思想，放弃当前 1 单位的商品将产生更多的未来商品。关于资本投资的生产性的简单例子有牧场的植树以及酒与奶酪的酿制等，护林者以及葡萄园与奶牛厂的经营者“节制”而不出卖其产品的原因是，他们相信时间将使其产品更有价值。虽然，明显的事实是，现代工业社会中的资本积累比植树要复杂得多(譬如，考虑到一个钢铁厂的建设或发电系统的建立)，但经济学家坚信，这两者的过程具有相似性。在建钢铁厂与发电系统的情况下，投资当前商品，使得生产过程更长、更复杂，因而也改善了生产中所用的其他资源的生产能力。

17.2.7 均衡回报率

图 17.3 说明了未来商品的均衡价格(p_1^*)是如何在这些商品的市场中决定的。由于当前消费和未来消费由同质商品组成，均衡回报率将由以下关系决定：

$$p_1^* = \frac{1}{1 + r^*} \quad 或 \quad r^* = \frac{1 - p_1^*}{p_1^*} \tag{17.20}$$

因为我们相信 p_1^* 将小于 1，所以回报率将为正。例如，如果 $p_1^* = 0.95$，则 $r^* = 0.05/0.95 \approx 0.05$，我们说资本积累的回报率约为 5%。通过节省 1 单位的当前消费，未来商品消费将增至 1.05 单位。因此回报率说明了个人和厂商会如何将产品分配在不同阶段消费。

17.2.8 回报率、实际利率与名义利率

本章所分析的回报率概念有时是作为相关的“实际”利率概念的同义词来使用的。在此背景下，这两个概念都是指有关资本积累的实际回报率。实际利率的概念必须与资本市场上的名

---

① 有关这一问题的探讨，参见 M. Blaug, *Economic Theory in Retrospect*, rev. ed.(Homewood, IL: Richard D. Irwin, 1978), chap. 12。

② 这是对最初见于 I. Fisher, *The Rate of Interest*(New York: Macmillan, 1907)的分析模型的简化。

义利率的概念区别开来。具体地说，如果总体价格水平被预期在两个时期内上升 $\dot{p}_e$（$\dot{p}_e = 0.1$ 意味着 10%的通货膨胀），那么我们通过方程给出名义利率（i）：

$$1 + i = (1 + r)(1 + \dot{p}_e) \tag{17.21}$$

因为一个未来贷款人将不仅要求补偿实际资本投资的机会成本（r），而且还要补偿一般价格水平（$\dot{p}_e$）的变动所带来的损失。把（17.21）式展开，有：

$$1 + i = 1 + r + \dot{p}_e + r\dot{p}_e \tag{17.22}$$

假定 $r\dot{p}_e$ 很小，有下列近似值：

$$i = r + \dot{p}_e \tag{17.23}$$

如果实际回报率为 4%（0.04），并且预期通货膨胀为 10%（0.10），则名义利率约为 14%（0.14）。因此，在通货膨胀环境中观察到的名义利率与实际利率之间的差距可能会很大。

例 17.2　实际利率的决定

假设消费的外生增长率为 g，可以建立一个实际利率决定的简单模型。例如，假设水果（易腐烂的）是唯一的消费品，而结出这些水果的树以每年 g 的速度增长。更为现实地，g 可能由宏观经济因素决定，比如索洛增长模型中的技术增长率（见第 9 章扩展部分）。不论增长率是如何决定的，实际利率必须调整到一定水平，使得消费者愿意接受消费的增长速度。

最优消费　一个典型的消费者希望他的消费方式能从各阶段的消费中获得最大的效用。也就是说，其目的是要最大化：

$$\text{效用} = \int_0^{\infty} e^{-\delta t} U[c(t)]\,dt \tag{17.24}$$

其中，δ 是纯时间偏好率。在每个时间点上，消费者获得工资 w 和资本存量 k 的利率 r。因此，消费者的资本按照以下方程增长：

$$\frac{dk}{dt} = w + rk - c \tag{17.25}$$

并且受端点限制 $k(0) = 0$ 和 $k(\infty) = 0$ 的约束。建立这个动态优化问题的哈密尔顿表达式（见第 2 章），得到：

$$H = e^{-\delta t} U(c) + \lambda(w + rk - c) + k\frac{d\lambda}{dt} \tag{17.26}$$

因此，最大化原则要求：

$$H_c = e^{-\delta t} U'(c) - \lambda = 0$$

$$H_k = r\lambda + \frac{d\lambda}{dt} = 0 \quad \text{或} \quad r\lambda = -\frac{d\lambda}{dt} \tag{17.27}$$

求解第二个条件的微分方程得到结论 $\lambda = e^{-rt}$，把这个结果代入第一个条件得到：

$$U'(c) = e^{(\delta - r)t} \tag{17.28}$$

和例 17.1 的结果一致，边际效用应当根据时间偏好率和实际利率之间的关系随时间递增或递减。当效用函数为 CES 形式时，$U(c) = c^{1-\gamma}/(1-\gamma)$，$U'(c) = c^{-\gamma}$，（17.28）式给出的具体解是：

$$c(t) = \exp\left\{\frac{r - \delta}{\gamma} t\right\} \tag{17.29}$$

如果 $r > \delta$，则消费会随着时间递增，只是这个增长应当受这个人有多愿意忍受非均衡消费的影响。γ 值越大，表示个人越不愿意将消费进行跨期替代，因此最优消费增长率会越低。

实际利率的决定 这个简单经济中的唯一“价格”是实际利率 r，这个利率必须调整至消费者能接受外生给定的消费增长率。因此一定有：

$$g = \frac{r - \delta}{\gamma} \quad 或 \quad r = \delta + \gamma g \tag{17.30}$$

实际利率悖论 (17.30)式为实际利率悖论提供了基础。随着时间的推移，美国单位资本的实际消费增长率约为每年1%，大多数实证证据表明 γ 在3左右。因此即使时间偏好率为0，实际利率也应当是3%左右。更为现实的情况是，δ 的值为0.02，实际利率在5%左右。然而过去75年，美国的实际无风险利率约为2%，远低于应取的值(5%)。这或许是因为模型有问题，或许是因为人们在进行消费决策时比想象中更加灵活。

请回答：考虑到 g 会随机波动的可能性，本例中的结果应当如何改进(参见练习题17.9)？

17.3 风险资产定价

跨期消费模型也为风险资产定价提供了一些见解，这一节我们将简要总结运用这个方法得到的一些基本结论。我们将“风险资产”定义为在阶段0所做的投资，该投资在阶段1获得不确定回报 x_i。这项资产在阶段0的价格为 p_i，而我们希望找到 p_i 的决定因素。求解价格时我们建立了资产的总回报率的方程式 $R_i = x_i / p_i$。显然，R_i 也是不确定的。

为建立资产定价理论，我们假设典型个人选择投资于风险资产以使两阶段效用函数最大化，即：

$$U(c_0, c_1) = U(c_0) + \frac{1}{1+\delta} E[U(c_1)] \tag{17.31}$$

约束条件为：

$$c_0 = y_0 - n p_i, c_1 = y_1 + n x_i \tag{17.32}$$

其中，y_0 和 y_1 为两阶段的外生收入，n 是交换的风险资产的单位数量。投资中包含风险，c_1 是不确定的——由此解释了(17.31)式中期望价值符号的使用。将预算约束代入效用函数得到：

$$U(c_0, c_1) = U(y_0 - n p_i) + \frac{1}{1+\delta} E[U(y_1 + n x_i)] \tag{17.33}$$

令该表达式对 n 求导得到风险资产最优投资的一阶条件：

$$\frac{\partial U(c_0, c_1)}{\partial n} = - p_i U'(c_0) + \frac{1}{1+\delta} E[x_i U'(c_1)] = 0 \text{ 或} p_i = \frac{1}{1+\delta} E \frac{x_i U'(c_1)}{U'(c_0)} \tag{17.34}$$

这便是从一个消费基础模型中得出的风险资产定价的基础方程。令 $m = U'(c_1) / [(1+\delta) U'(c_0)]$，方程简化为：

$$p_i = E(m \cdot x_i) \tag{17.35}$$

风险资产的价格由两个随机变量乘积的期望值决定。随机项 m 表示风险回报 x_i 的折现，正如用实际利率将阶段1的确定收入 x 折现为 $x/(1+r)$。基于这个原因，m 有时被称作随机折现因子。[①] 这个因子本身是随机的，因为资产回报影响阶段1的消费。

① 这个概念的一个扩展应用参见 J. Cochrane, *Asset Pricing*, Revised Edition (Princeton: Princeton University Press, 2005).